



Algoritmos y Estructuras de Datos

Como pasar de una secuencia a una repetición

Concepto

Partimos de un enunciado cuyo objetivo es hacer un desarrollo **secuencial**, incorporando una estructura de control de **decisión simple** (IF) para un único cliente.

A partir de dicha resolución, veremos como mantener la secuencia y al mismo tiempo convertirlo para que ejecute a 50 clientes, de esa forma damos comienzo al uso de la **estructura de control repetitiva** (o de re- petición) Para (FOR)

Enunciado

Una distribuidora de libros vende a librerías ('L') y a particulares ('P') .
Aplica descuentos por cantidad vendida, según el siguiente criterio:

a) a librerías: hasta 24 unidades, el 20%; más de 24 unidades, el 25%.

b) a particulares: menos de 6 unidades, ningún descuento; desde 6 hasta 18 unidades, el 5%; y más de 18 unidades, el 10%.

El tipo de cliente está codificado: 'L' para librerías, 'P' para particular.

Dado el importe bruto de una compra de libros, el tipo de cliente de que se trata y la cantidad total pedida por el mismo, determinar el importe bruto bonificado para este único cliente.

Objetivo de Resolución

La resolución se plantea en un Programa Principal llamado LIBROS, quien invocará los diferentes módulos o procedimientos (procedure), donde cada uno de ellos ejecutará un conjunto de instrucciones según el objetivo particular que se desee alcanzar.

Es fundamental, antes de comenzar con la diagramación, dejar especificado el conjunto de variables con las cuales se trabajará a lo largo de todo el programa, porque, recordemos que si estamos trabajando en memoria RAM, necesitamos hacer reserva de memoria según el tipo de cada variable, para su posterior ejecución.

Observen que:

Este ejercicio se piensa desde lo general a lo particular, utilizando el concepto de **programación Top-Down o descendente**, lo cual permite en simples palabras identificar grandes acciones.

Programa Principal

LIBROS

CLIENTE
CANTIDAD
IMPORTE
CALCULO
exhibo (IBB)

- 1) **Programa principal:** es lo primero que debo diagramar para poder reflejar las acciones que debo desarrollar, en el orden que corresponden, y de esa forma alcanzar el objetivo del enunciado.
- 2) a partir de este programa principal, comienzo a desarrollar cada una de las acciones, en bloques independientes llamados **Procedimientos ó módulos** (PROCEDURE en programación).
- 3) cada módulo desarrolla las **acciones concretas (instrucciones)**, para devolver al programa principal el resultado solicitado, según el objetivo específico.
- 4) en el primer módulo CLIENTE, se **valida** lo que el operador ingresa para no tener información equivocada al momento de procesarla.
- 5) segundo y tercer módulo, solo **ingresa información desde teclado**, sin validación porque el enunciado no lo pide.
- 6) el último módulo CALCULO, **toma decisiones**, anidadas, según el contenido de cada una de las variables ingresadas por teclado. Todas las salidas de las decisiones tienen su cálculo correcto, y todas se asignan a la misma variable de resultado porque el resultado es uno solo (recordar que en el **IF o decisión simple** : se programan todas las salidas pero al momento de la ejecución una única salida será ejecutada).
- 7) a medida que el programa principal, se va **ejecutando**, desde la primer acción, (CLIENTE), **invoca** al módulo que le corresponde, éste resuelve lo allí especificado, **retorna** el control al programa principal, continúa con la próxima acción (CANTIDAD) y así sucesivamente hasta la última instrucción que es mostrar el resultado del cálculo guardado en la variable IBB (importe bruto bonificado). Dando por **finalizada la ejecución** de este ejercicio.

VAR

CLI : char;
IMP, NETO, IBB : real;
CANT : Integer;

Programa Principal

LIBROS
CLIENTE
CANTIDAD
IMPORTE
CALCULO
exhibo (IBB)

Primer procedimiento o módulo, ingresa un cliente y valida que el dato sea correcto

CLIENTE
exhibir ('ingrese un cliente L o P')
leer (CLI)
hasta (CLI='L') o (CLI='P')

Segundo procedimiento o módulo, ingresa un dato

CANTIDAD
exhibir ('ingrese cantidad')
leer (CANT)

Tercer procedimiento o módulo, ingresa otro dato

IMPORTE
exhibir ('ingrese importe de cada libro')
leer (IMP)

Cuarto procedimiento o módulo, calcula el importe bruto bonificado, partiendo del importe neto de la compra

CALCULO

NETO <-- IMP * CANT				
v		CLI = 'L'		
f		f		
v		CANT <= 24		f
f		v		CANT < 6
f		f		f
IBB <-- NETO - (NETO* 0,20)		IBB <-- NETO - (NETO * 0,24)		IBB <-- NETO
v		(CANT >= 6) AND (CANT < 18)		f
f		IBB <-- NETO - (NETO * 0,05)		IBB <-- NETO - (NETO * 0,10)

Ahora bien, las 5 instrucciones del programa principal cumplen perfectamente con el enunciado.

Pero si quisiera hacer este mismo conjunto de instrucciones para 50 clientes, debería ejecutar este programa 50 veces. Desde ya que no es lógico porque estaría repitiendo manualmente la ejecución del programa, la idea es que esta repetición no la tenga que hacer el operador sino que el programa lo resuelva por si solo (sin la participación del hombre).

Existe una **Estructura de Control Repetitiva** que permite resolver este problema, denominada **PARA (FOR)**:

El objetivo es repetir, exactamente la misma cantidad de instrucciones, en el mismo orden – secuencia , 50 veces, dando diferentes resultados según cada conjunto de datos ingresados por el operador.

Programa Principal

en Programación su codificación correcta sería:

LIBROS-FOR

Para X <-- 1 a 50	
	CLIENTE
	CANTIDAD
	IMPORTE
	CALCULO
	exhibo (IBB)

FOR Indice **IN range** (valor-inicial, valor-final):
Sentencia1
Sentencia2
SentenciaN

traducido se interpretaría de la siguiente forma

Para una variable indice X que toma un valor inicial (1) y se auto-incrementa hasta una valor final (50) hacer las sentencias o instrucciones que correspondan.

Conclusión: con solo incorporar una instrucción repetitive que comprenda a todos los módulos, se da solución al nuevo problema.